

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구, 권고

제 목 : [2] 치토세 태양광발전소 내뢰설비 보강 필요

관 계 부 서 : 일본 치토세법인

조 치 부 서 : 일본 치토세법인

내 용

1. 업무개요

치토세 태양광발전소는 일본 홋카이도현 치토세시에 위치한 28MW 규모의 설비(PV모듈 123,480매 및 접속함 280대 등)로 국제표준(IEC62305) 및 일본 산업 표준(JIS)에 따라 서지보호장치(SPD¹⁰⁾) 등 피뢰설비를 설치하여 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「일본 산업 표준(JIS)」에 따르면, 낙뢰의 위력과 발생확률에 따른 보호등급(LPL¹¹⁾)을 부여하고, 낙뢰 영향의 정도에 따라 피뢰구역(LPZ¹²⁾)을 단계별로 구분하여 각 구역 경계마다 적절한 보호 대책을 수립하도록 되어 있으며, 일본 태양광발전협회(JPEA) 가이드라인에 따르면 낙뢰로부터 태양광 발전설비를 보호하기 위하여 ‘외부 피뢰계통’과 ‘내부 피뢰계통’의 유기적 결합을 강조하고 있다.

10) Surge Protective Device, 낙뢰나 전력계통 개폐시 발생하는 고전압을 감지해 대지로 방전시켜 전자기기와 설비를 보호하는 장치

11) Lightning Protection Level, 총 4단계(I~IV) 단계로 구분, 등급이 낮을수록 더 강력한 낙뢰로부터 설비 보호

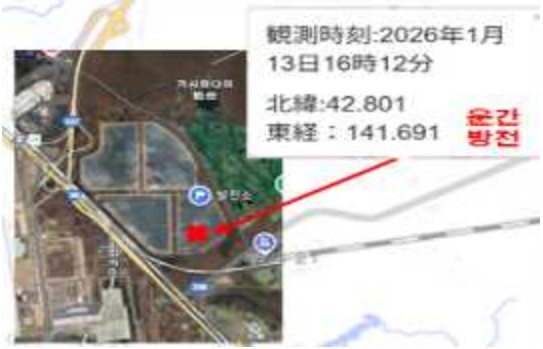
12) Lightning Protection Zone, 낙뢰의 전자기적 영향에 따라 공간을 구분하여 각 구역에 맞는 보호대책을 세우는 개념

3. 감사결과 확인된 문제점

치토세 지역은 과거 낙뢰 빈도가 낮았으나, 2023년 홋카이도가 일본 내 연간 뇌우일수 1위(140일)를 기록하는 등 최근 기상 변동성이 심화되고 있다. 특히 겨울철 북서 계절풍에 의한 적란운 영향으로 발생하는 겨울철 낙뢰는 하계 낙뢰 대비 방전 전하량이 수십에서 수백 배에 달하고, 짧은 시간 내 동일 지점을 타격하는 ‘다중 뇌격’의 특성을 보이고 있다.

그런데, 치토세 태양광발전소는 최근 두 차례(2025. 8. 8., 2026. 1.13.) 발생한 낙뢰로 인해 접속함, 리피터, 통신기기 등이 소손되는 피해를 입었음에도 감사일 현재까지 근본적인 재발 방지 대책을 수립하지 않고 있다.

[그림 1] 최근 낙뢰고장 현황

구 분	'25.8.8.(금) 낙뢰고장	'26.1.13.(화) 낙뢰고장
낙뢰발생 현황		
피해내역	·PV모듈 424매, 접속함 1대, MUX-COM ¹³⁾ 21대 ·휴즈 87개, 리피터(Repeater) ¹⁴⁾ 15개 등	· 통신관련 MJP 기판 ¹⁵⁾ , MUX-COM 및 리피터 등
공사내용	일부 모듈 교체 및 통신불량 기기 교체 등	세부 피해설비 확인 후 진행 예정
공사방법	수의계약	'26. 3. 예정
공사비용	3,121만 엔	총 피해설비 확인 후 산출 예정

13) 여러개의 계측 데이터나 통신 신호를 하나로 모아 상위 시스템으로 전송하는 통신용 멀티 플렉서 장치

14) 멀리 떨어져 있는 장치 간의 통신 신호를 증폭하고 전달하여 데이터가 끊기지 않게 연결해주는 중계기

15) Multi-Junction Power, 접속함이나 모니터링 시스템 내부에서 핵심적인 데이터 처리 역할, 전원분배 등 수행

감사기간 동안 발전소 현장 및 설비 도면 등을 확인한 결과, 치토세 태양광 발전소 접속함에는 유도뢰 대응 중심인 제2종(Type 2) SPD로 설계·시공되어 있어 강력한 동계 낙뢰나 직격뢰 유입 시 계통 보호에 한계가 있음이 확인되었다.

이는 JIS 및 JPEA 가이드라인에서 권고하는 피뢰구역(LPZ) 경계면(메인 인버터 또는 수배전반)의 직격뢰 대응책이 미흡한 것으로 외부 피뢰계통과 결합된 제1종(Type 1) SPD 부재가 설비 소손의 원인이 될 수 있다.

발전소에 설치된 모든 접속함(280개소)에 1종 SPD를 설치할 경우 약 3,000만 엔의 비용이 소요되는 것으로 치토세법인을 통해 확인하였는데,

이는 1회 낙뢰 사고 시 발생하는 전체 피해액이 약 3,100만 엔(치토세 태양광 발전소 자부담금 1,000만 엔)임을 감안할 때, 추가 낙뢰설비 피해 예방을 위한 설비 투자의 경제적 타당성은 충분한 것으로 판단된다.

따라서 최근 발생한 낙뢰 소손 사고를 분석하여 지역적 기상 특수성을 반영한 낙뢰피해 예방대책 수립이 필요하고, 취약개소 내 1종 SPD 설치 등 내뢰설비 보강의 경제성을 면밀히 검토하여 향후 유사사고 재발 방지 및 설비 안정성 확보가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

치토세 태양광발전소 운영 담당자는 O&M사가 제출한 고장보고서 및 분석 자료 등을 바탕으로 낙뢰 예방 대책 수립을 시행할 예정이라고 답변하였으며, 경제성 검토를 통한 내뢰설비 보강 필요성에 동의하였다.

조치할 사항

일본 치토세법인장(일본지사장 겸직)은

- ① 지역적 기상 특수성을 반영한 낙뢰피해 예방 종합 대책을 수립하여 주시고, (개선)
- ② 내뢰설비 취약개소에 대한 설비보강 방안을 경제성 검토 후 수립하여 주시기 바랍니다. (권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 1 권 고 1	-	-	일본 치토세법인	일본 치토세법인